Elektronik II

Fark yükselteci: küçük sinyal, CMRR, ortak mod aralığı

Orijinal not: Ders5.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Small-Signal Operation of MOS Differential Pair



Şekil: Elle çizilmiş MOS fark çifti: iki NMOS, drain'lerinde V_{DD}'ye giden birer R_D direnci. Sol gate V_{G1} ile, sağ gate V_{G2} ile gösterilmiş; sol gate'i süren kaynağın yanında $V_{CM} + v_{id}/2$, sağ gate'i süren kaynağın yanında $V_{CM} - v_{id}/2$ yazıyor (kaynakların + uçları üstte, alt uçları toprakta). Ortak source düğümü ile $-V_{SS}$ arasında bir I akım kaynağı (aşağı oklu) ve ona paralel bir R_{SS} direnci var.

(orijinal notta, s. 1)

$$V_{G1} = V_{CM} + \frac{v_{id}}{2}$$
$$V_{G2} = V_{CM} - \frac{v_{id}}{2}$$

In ac



Şekil: Elle çizilmiş ac eşdeğer (yarım devre) şekli: iki R_D'nin de üst ucu toprağa bağlı. Sol kolda R_D yanında aşağı yönlü $g_m v_{id}/2$ akımı, drain düğümünde pembe kalemle v_{O1}, source kolunda kırmızı kalemle aşağı yönlü $I/2$. Sağ kolda R_D yanında yukarı yönlü $g_m v_{id}/2$ akımı, drain düğümünde pembe kalemle v_{O2}, source kolunda kırmızı kalemle $I/2$. Gate uçları açık: solda $v_{id}/2$, sağda $-v_{id}/2$. Ortak source düğümü R_{SS} ile toprağa bağlı; düğümden "virtual ground" yazan bir ok çıkıyor.

(orijinal notta, s. 1)

$$v_{O1} = -\frac{g_m v_{id} R_D}{2}$$
$$v_{O2} = \frac{g_m v_{id} R_D}{2}$$

$$|A_{single}| = |v_{O1}| = |v_{O2}| = g_m R_D/2$$
$$|A_{diff}| = \frac{|v_{O1} - v_{O2}|}{v_{id}} = g_m R_D$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{I}{V_{ov}} \quad \hookrightarrow \quad |A_{diff}| = \frac{I \cdot R_D}{V_{ov}}$$

no channel length modulation ("r_o is ignored")

orj. s. 2

Effect of r_O

> **Şekil:** Sayfa 1'deki ac eşdeğer şekil, her iki NMOS'a paralel (drain–source arasında) kırmızı kalemle r_o eklenmiş hâliyle yeniden çizilmiş: R_D'lerin üst uçları toprağa bağlı, gate uçları açık (solda $v_{id}/2$, sağda $-v_{id}/2$), ortak source düğümü R_{SS} ile toprağa bağlı ve "virtual ground" notlu. Pembe notlar: sol kolda $R_{out1} = r_o \parallel R_D$, sağ kolda bir okla $R_{out2} = r_o \parallel R_D$. Sağ üstte kırmızı kalemle $r_o = V_A/I_D$.
> *(orijinal notta, s. 2)*

$$v_{O2} = |v_{O1}| = g_m \frac{v_{id}}{2} (r_o \parallel R_D)$$
$$|A_{single}| = \frac{1}{2} g_m (r_o \parallel R_D)$$
$$|A_{diff}| = g_m (r_o \parallel R_D)$$

The differential half circuit

> **Şekil:** Elle çizilmiş yarım devre: R_D'nin üst ucu toprağa bağlı, altında bir NMOS; NMOS'a paralel kırmızı kalemle r_o; gate'i $v_{id}/2$ ile sürülüyor, source toprakta. Sol üstte $R_{out1} = r_o \parallel R_D$ notu (bir okla drain düğümünü gösteriyor); r_o'nun yanında aşağı oklu $g_m \frac{v_{id}}{2}$ akımı.
> *(orijinal notta, s. 2)*

$$v_{O1} = -g_m \frac{v_{id}}{2}(R_D \parallel r_o)$$
$$\frac{v_{O1}}{(v_{id}/2)} = -g_m (R_D \parallel r_o)$$
$$\frac{v_{O1}}{v_{id}} = -\frac{1}{2} g_m (R_D \parallel r_o)$$

orj. s. 3

8.2.3

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil ve formül: $A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o3})$. (a) Aktif yüklü MOS fark yükselteci: iki NMOS giriş transistörü Q_1, Q_2 (girişleri $V_{CM} + v_{id}/2$ ve $V_{CM} - v_{id}/2$, ortak source'ta I akım kaynağı ve $-V_{SS}$), iki PMOS yük Q_3, Q_4 (gate'leri V_G'ye bağlı, V_{DD} altında), diferansiyel çıkış v_{od}. (b) Yarım devre: üst üste Q_3 (gate'i toprakta) ve Q_1 (girişi $v_{id}/2$), çıkış orta düğümde.
(orijinal notta, s. 3)

Şekil: Elle çizilmiş küçük sinyal yarım devresi: $v_{id}/2$ sinüs kaynağı, v_{gs} uçlarına (+ üstte, − altta; alt uç toprakta) bağlı; sağda aşağı yönlü $g_m v_{gs}$ bağımlı akım kaynağı ve ona paralel r_{o1} ile r_{o3} dirençleri (alt uçları toprakta); üst düğüm V_{O1} olarak etiketli.
(orijinal notta, s. 3)

$$V_{O1} = -g_{m1} v_{gs1} (r_{o1} \parallel r_{o3})$$
$$\frac{V_{O1}}{v_{id}} = -\frac{1}{2} g_m (r_{o1} \parallel r_{o3})$$
$$\frac{v_{O2} - v_{O1}}{v_{id}} = g_m (r_{o2} \parallel r_{o3})$$

orj. s. 4

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil: (a) kaskod aktif yüklü MOS fark yükselteci; giriş çifti Q_1, Q_2 (girişleri $V_{CM} + v_{id}/2$ ve $V_{CM} - v_{id}/2$; ortak source'ta I akım kaynağı ve $-V_{SS}$), üstlerinde Q_3, Q_4 (gate V_{G1}), Q_5, Q_6 (gate V_{G2}) ve Q_7, Q_8 (gate V_{G3}) kaskod transistörleri, V_{DD} altında; çıkış v_{od}. (b) Yarım devre: Q_7, Q_5, Q_3, Q_1 üst üste, çıkış düğümünde yukarı bakan R_{op} ve aşağı bakan R_{on} okları, çıkış $-v_{od}/2$.
(orijinal notta, s. 4)

$$R_{on} = R_{op} = g_m r_o^2$$
$$A_d = g_m (g_m r_o^2 \parallel g_m r_o^2)$$
$$A_d = \frac{1}{2} g_m^2 r_o^2$$

Şekil: Elle çizilmiş büyük bir dikdörtgen, sol üst köşesinde küçük bir kare; kareyi gösteren siyah bir okun yanında R_D, kırmızı bir okun yanında "MOS" yazıyor; dikdörtgenin sağ üstünde i_c yazıyor. Sağda kitaptan yapıştırılmış basılı formüller: $A_d \equiv \frac{v_{od}}{v_{id}} = g_{m1}(R_{on} \parallel R_{op}),\ R_{on} = (g_{m3} r_{o3}) r_{o1},\ R_{op} = (g_{m5} r_{o5}) r_{o7}$.
(orijinal notta, s. 4)

Common-Mode Gain and Common-Mode Rejection Ratio

Şekil: Elle çizilmiş ortak mod devresi: V_{DD}'ye bağlı iki R_D, altlarında iki NMOS; her iki gate de $+v_{icm}$ ile sürülüyor. İki kolda da R_D yanında aşağı oklu $g_m v_{icm}$ akımı var; source düğümlerinin altında birer küçük dönen ok çizilmiş. Ortak source düğümünden sağa "No virtual ground" yazan bir ok çıkıyor; düğüm, paralel bağlı I akım kaynağı (aşağı oklu) ve R_{SS} direnci üzerinden toprağa bağlı.
(orijinal notta, s. 4)

orj. s. 5

Şekil: Elle çizilmiş ortak mod devresi (ac): iki R_D'nin üst ucu toprağa bağlı; iki NMOS'un gate'i de aynı $+v_{icm}$ ile sürülüyor; iki kolda da R_D yanında aşağı oklu $g_m v_{icm}$ akımı. Ortak source düğümünden sağa bir ok çıkıyor; düğüm, paralel bağlı I akım kaynağı (aşağı oklu) ve R_{SS} üzerinden toprağa bağlı; R_{SS} yanında aşağı oklu $2g_m v_{icm}$ akımı.
(orijinal notta, s. 5)

Şekil: Sağ üstte elle çizilmiş küçük bir gerilim bölücü: üstte R_D, altında $2R_{SS}$, orta düğümden sağa uzanan bir uç ve yanında v. Solunda pembe kalemle $R_D \parallel 2R_{SS}$ yazıyor.
(orijinal notta, s. 5)

$$v_{O1} = \frac{-R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$
$$v_{O2} = \frac{-R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$
$$|A_{cm\,single}| \simeq \frac{R_D}{2R_{SS}}$$
$$|A_{cm\,diff}| = 0$$

half circuit

> **Şekil:** Elle çizilmiş yarım devre: üst ucu toprağa bağlı R_D, altında gate'i v_{icm} ile sürülen bir NMOS, NMOS'un source'undan toprağa giden $2R_{SS}$.
> *(orijinal notta, s. 5)*

$$\frac{v_{o1}}{v_{icm}} = -\frac{R_D}{2R_{SS}}$$

> **Şekil:** Pembe kalemle çizilmiş küçük sinyal şeması: solda açık uçlu iki terminal (üstteki terminalin yanında v_{icm} ve B yazıyor; terminaller arasında V_{gs}, + üstte, – altta). Ortada üst raydan alt raya aşağı yönlü $g_m V_{gs}$ bağımlı akım kaynağı; sağ üstte toprağa bağlı R_D; sağda alt raya bağlı $2R_{SS}$. Şemanın çevresinde oklar ve daire içine alınmış notlar var.
> *(orijinal notta, s. 5)*

Pembe kalemle yazılmış notlar (okunuşu kısmen belirsiz):

$$-R_D \cdot g_m V_{gs}$$
$$-R_D \frac{1}{2R_{SS}} V_{gs}$$
$$+ g_m V_{gs} 2R_{SS} = -V_{gs}$$
$$g_m = -\frac{1}{2R_{SS}}$$
$$V_{O1} = -\frac{R_D}{g_m V_{gs}}$$
$$V_o = 2 g_m V_{gs} R_{SS}$$

C M R R: C → Common, M → mode, R → Rejection, R → ratio

in theory

$$CMRR_{single} = \frac{|A_{single\,diff}|}{|A_{single\,common}|} = \frac{\frac{1}{2} g_m R_D}{\frac{R_D}{2R_{SS}}} = g_m R_{SS}$$

$$CMRR_{diff} = \frac{|A_{diff\,diff}|}{|A_{diff\,cm}|} = \frac{g_m R_D}{0} = \infty$$

CMRR'ın maksimum olmasını isteriz

orj. s. 6

> **Şekil:** Elle çizilmiş ortak mod devresi (ac): iki kol, üst uçları toprağa bağlı; sol kolda R_D, sağ kolda $R_D + \Delta R_D$; drain düğümleri solda v_{O1}, sağda v_{O2}. İki NMOS'un gate'i de v_{icm} ile sürülüyor; ortak source düğümü R_{SS} üzerinden toprağa bağlı.
> *(orijinal notta, s. 6)*

$$v_{O1} = -\frac{R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$

$$v_{O2} = -\frac{R_{D1} + \Delta R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$

$$v_{O2} = -\frac{R_{D1} + \Delta R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$

$$v_{O2} - v_{O1} = \frac{\Delta R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$ [1]

$$A_{cm\,diff} = \frac{\Delta R_D}{2R_{SS}} = \left(\frac{R_D}{2R_{SS}}\right)\frac{\Delta R_D}{R_D}$$

$$CMRR = \left|\frac{A_{diff\,diff}}{A_{cm\,diff}}\right| = \frac{g_m R_D}{\frac{\Delta R_D}{2R_{SS}}} = \frac{2\,g_m R_{SS}}{\Delta R_D/R_D}$$

Effect of g_m mismatch on CMRR $g_{m1} \neq g_{m2}$

$$CMRR_{diff} = \frac{2\,g_m R_{SS}}{\Delta g_m / g_m}$$

$g_m \Rightarrow$ typical value

orj. s. 7

> **Şekil:** Elle çizilmiş fark yükselteci devresi (soru 1, sayfada daire içinde "1"): üstte 2 V besleme, iki R_D (sağdakinin yanında pembe kalemle $R_D = 0{,}5$ k); drain düğümleri V_{D1} ve V_{D2}, ikisinin yanında pembe kalemle 1,5 V; iki kolda da pembe kalemle aşağı yönlü 1 mA; iki NMOS'un gate'i de V_G ile etiketli. Ortak source düğümünden, gate'i V_{G3} olan bir NMOS ile −2 V'a giden kuyruk kolu, yanında pembe kalemle aşağı yönlü 2 mA.
> *(orijinal notta, s. 7)*

[1] Claude notu: yukarıdaki satırlara göre işaret muhtemelen eksi olmalı: $-\frac{\Delta R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$.

$$I_{D1}, I_{D2} = 1\,\text{mA}$$
$$1 = \frac{1}{2} 8\,\text{mA/V}^2 (V_{ov})^2$$
$$V_{ov1,2} = \pm 0{,}5\,\text{V}$$

Örnek 1

Calculate V_D, V_S, V_{DS} and V_{GS} if $I_{D3} = 2$ mA, $R_D = 0{,}5\,\text{k}\Omega$ and $V_{ov3} = 0{,}5$ V. Assume that Q_1 and Q_2 are identical with $\mu_n C_{ox}(W/L) = 8\,\text{mA/V}^2$, $V_{tn} = 0{,}5$ V, $\lambda = 0$

Çözüm:

$$V_{GS1} - V_{tn} = 0{,}5\,\text{V}$$
$$0 - V_S - 0{,}5 = 0{,}5\,\text{V}$$
$$\boxed{V_S = -1\,\text{V}}$$
$$V_{DS} = 1{,}5 - (-1) = 2{,}5\,\text{V}$$
$$V_{GS} = 1\,\text{V}$$

In saturation

if $\lambda \neq 0$ $\lambda = 0{,}1$

$$I_{D1,2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ov})^2 (1 + \lambda V_{DS1})$$
$$1\,\text{mA} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot (V_{ov})^2 \cdot (1 + \lambda V_{DS1})$$
$$(V_{ov})^2 (1 + \lambda V_{DS1}) = 0{,}25$$
$$V_{DS} = V_D - V_S = V_D + (V_{GS} - V_G)$$
$$= V_D + (V_{GS} - V_{Tn} - V_G) + V_{tn}$$

orj. s. 8

$$V_{DS} = V_D + (V_{ov} - V_G) + V_{tn}^{2}$$
$$V_{DS} = V_{ov} + 2$$

$$(V_{ov})^2 (1 + 0{,}1 (V_{ov} + 2)) = 0{,}25 \qquad V_{ov} = x \text{ olsun}$$

$$x^2 (1 + 0{,}1x + 0{,}2) = 0{,}25$$
$$x^2 (1{,}2 + 0{,}1x) = 0{,}25$$

$$V_{ov} = 0{,}448\,\text{V}$$
$$V_{GS1,2} = 0{,}948\,\text{V}$$
$$V_{S1,2} = -0{,}948\,\text{V}$$

[2] Satırın üzerinde oklarla $V_D \to 1{,}5$, $V_G \to 0$ ve $V_{tn} \to 0{,}5$ değerleri yazılmış.

Common mode Range

Şekil: Elle çizilmiş fark yükselteci devresi: üstte 2 V besleme, iki R_D; drain düğümlerinin yanında kırmızı kalemle 1,5 V, her kolda kırmızı kalemle aşağı yönlü 1 mA. İki NMOS'un gate'i de V_{CM} ile sürülüyor; ortak source düğümünde kırmızı kalemle "??" yazıyor. Kuyruk kolunda gate'i V_{G3} ($-1\,V = V_{G3}$) olan bir NMOS, yanında aşağı oklu 2 mA; alt uç −2 V.
(orijinal notta, s. 8)

Örnek

What is the input common mode range? Q_1 and Q_2 are identical.

$R_D = 0{,}5\,k\Omega$

$\mu_n C_{ox} W/L = 8\,mA/V^2$

$V_{t1,2,3} = 0{,}5\,V$

$V_{G3} = -1\,V$

Çözüm:

$$1 = \frac{1}{2} 8\,mA/V^2 (V_{ov})^2$$

$$V_{GS} - V_{tn} = 0{,}5$$

$$V_{GS} = 1\,V$$

$$V_D = 2 - 0{,}5 \cdot 1\,mA$$

$$= 1{,}5\,V$$

↗

$$V_{GS3} = -1 - (-2) = 1\,V$$

$$V_{ov} = 1 - 0{,}5 = 0{,}5\,V$$

↓

$V_{DS3} \geq V_{ov3}$ sat koşulu

$V_{DS3} \geq 0{,}5\,V$

$V_{D3} \geq -1{,}5\,V$

orj. s. 9

Çözüm:

$$V_{CM} - (-1{,}5) - 0{,}5 \geq 0$$

$$\boxed{V_{CM} \geq -1\,V}$$

Triodtan kaçınması lazım üsttekinin

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$$

$$V_D \geq V_{CM} - 0{,}5$$

$$V_D + 0{,}5 \geq V_{CM}$$

$$2 \geq V_{CM}$$

$-1\,V \leq V_{cm} \leq 2\,V$ input cm range

Örnek 3

A MOS differential pair is operated at a bias current (I) of 0,4 mA. If $\mu_n C_{ox} = 0{,}2\ mA/V^2$, find the required values of (W/L) and the resulting g_m if the MOSFETs are operated at $V_{ov} = 0{,}2\ V$, 0,3 V and 0,4 V. For each value give the max v_{id}

Çözüm:

$$I = 0{,}4\ mA \rightarrow \begin{cases} I_{D1} = 0{,}2\ mA \\ I_{D2} = 0{,}2\ mA \end{cases}$$

$$0{,}2\ mA = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)(V_{ov})^2$$

$$2 = \left(\frac{W}{L}\right)(V_{ov})^2$$

For $V_{ov} = 0{,}2\ V$

$$\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{2}{(0{,}2)^2} = 50 \Rightarrow W = 50\,\mu m, \quad L = 1\,\mu m$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \cdot 0{,}2}{0{,}2} = 2\ mS^3$$

$$\max(v_{id}) = ?$$

$$-\sqrt{2}\,V_{ov} \le v_{id} \le \sqrt{2}\,V_{ov}$$

$$\simeq 0{,}2808 \simeq 280\ mV$$

Pay ve paydadaki 0,2 çizilerek sadeleştirilmiş.